

Correction Série de TD n°2

Exercice 1. Soit E un espace vectoriel normé sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On note $\|x\|$ la norme d'un élément x de E . Montrer que les applications $(x, y) \mapsto x + y$ de $E \times E$ dans E et $(x, \lambda) \mapsto \lambda x$ de $E \times \mathbb{K}$ dans E sont continues.

Corrigé:

On considère les applications $S : E \times E \rightarrow E$, $(x, y) \mapsto x + y$ et $P : E \times \mathbb{K} \rightarrow E$, $(x, \lambda) \mapsto \lambda x$.

Montrons la continuité de S en tout point. Soit $(x_0, y_0) \in E \times E$ et V un voisinage de $S(x_0, y_0)$ dans E . Il existe $r > 0$ tel que $B(x_0 + y_0, r) \subset V$ (par définition des voisinages dans un espace métrique). On vérifie aisément que

$$S(B(x_0, r/2) \times B(y_0, r/2)) \subset B(x_0 + y_0, r)$$

. En d'autres termes $(B(x_0, r/2) \times B(y_0, r/2)) \subset S^{-1}V$. Il s'en suit, par définition de la topologie produit sur $E \times E$, que $S^{-1}V$ est un voisinage de (x_0, y_0) . Par conséquent S est continue (On peut montrer aussi que S est lipschitzienne).

Montrons la continuité de P en tout point $(x_0, \lambda_0) \in E \times \mathbb{K}$. Soit $\varepsilon > 0$, l'inégalité triangulaire permet d'obtenir :

$$\|\lambda x - \lambda_0 x_0\| = \|(\lambda - \lambda_0)x - (\lambda - \lambda_0)x_0\| \leq |\lambda - \lambda_0| \|x_0\| + |\lambda| \|x - x_0\|.$$

Par suite $B(x_0, \delta) \times]\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta[\subset P^{-1}B(x_0, \lambda_0)$ pour δ tel que $\delta(\delta + \|x_0\| + |\lambda_0|) \leq \varepsilon$. En effet, un tel δ existe car $\delta(\delta + \|x_0\| + |\lambda_0|) \rightarrow 0$ lorsque $\delta \rightarrow 0$. D'où la continuité de P .

Exercice 2. Soit E un espace vectoriel normé. On désigne par $B(x, r)$ la boule ouverte de centre $x \in E$ et de rayon $r > 0$. Montrer que $B(x, r) + B(x', r')$ et $\lambda B(x, r)$ sont des boules ouvertes pour tout $x, x' \in E$ et $r, r' > 0$.

Corrigé:

Remarquons que $B(x, r) = x + B(0, r)$ et donc

$$B(x, r) + B(x', r') = x + x' + B(0, r) + B(0', r')$$

. L'inégalité triangulaire entraîne $B(0, r) + B(0', r') \subset B(0, r + r')$. De plus, Si $x \in B(0, r + r')$ alors $x = \frac{r}{r+r'}x + \frac{r'}{r+r'}x$ est la somme d'un élément de $B(0, r)$ et d'un élément de $B(0, r')$. D'où $B(x, r) + B(x', r') = B(x + x', r + r')$. De même on a $\lambda B(x, r) = B(\lambda x, |\lambda|r)$.

Exercice 3. Soit E un espace vectoriel normé. On désigne par $B(x, r)$ la boule de centre $x \in E$ et de rayon $r > 0$. Montrer que :

1. L'adhérence de $B(x, r)$ est la boule fermée de centre x et de rayon r .
2. L'intérieur de $B_f(x, r)$ est la boule ouverte de centre x et de rayon r .
3. la frontière de $B(x, r)$ est la sphère de centre x et de rayon r .

Corrigé:

1. On sait que $B(x, r) \subset B_f(x, r)$ donc $\overline{B(x, r)} \subset \overline{B_f(x, r)} = B_f(x, r)$.

Montrons l'inclusion dans l'autre sens, soit y un élément de la boule fermée de centre x de rayon r . La suite définie pour $n \geq 1$ par $y_n = \frac{1}{n}x + y(1 - \frac{1}{n})$ converge vers y et $\|x - y_n\| = (1 - \frac{1}{n})\|y - x\| < r$. D'où le résultat.

2. On vérifie facilement que $B(x, r) \subset \text{Int } B_f(x, r)$. Pour l'autre inclusion, soit $y \in \text{Int } B_f(x, r)$ et montrons que $y \in B(x, r)$.

Soit $\varepsilon > 0$ tel que $B(y, \varepsilon) \subset B_f(x, r)$. On suppose que $\|x - y\| \geq r$.

On pose $z = y + \frac{\varepsilon}{2} \frac{y-x}{\|y-x\|}$, on vérifie facilement que $z \in B(y, \varepsilon)$ mais $z \notin B_f(x, r)$. absurde.

3. Dans tout espace vectoriel normé, les boules ouvertes sont des ouverts. D'où $\text{Int } B(x, r) = B(x, r)$ et par suite la frontière $\partial B(x, r) = \overline{B(x, r)} \setminus \text{Int } B(x, r) = \{y \in E, \|x - y\| = r\}$ est la sphère de centre x et de rayon r .

Exercice 4. Soit E un espace vectoriel normé. Montrer que

1. L'adhérence $\bar{F}$ d'un sous-espace vectoriel F de E est un sous-espace vectoriel de E .
2. L'intérieur de tout sous-espace vectoriel propre de E est vide.

Corrigé:

- 1) Soient $x, y \in \bar{F}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Il existe une suite (x_n) et une suite (y_n) d'éléments de F qui convergent respectivement vers x et y . La suite $(\alpha x_n + \beta y_n)$ est encore une suite d'éléments de F (car F est s.e.v de E) qui converge vers $\alpha x + \beta y$. Par suite $\alpha x + \beta y \in \bar{F}$. d'où $\bar{F}$ est encore un sous-espace vectoriel de E .

- 2) Soit F un sous-espace vectoriel propre de E . En particulier, $F \neq E$. Supposons que $\text{Int}(F)$ est non-vide et soit $x \in \text{Int}(F)$. Il existe donc $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset F$. Le fait que $x \in F$ et que F soit un sev impliquent alors que $B(0, r) \subset F$ puis que $B(0, \lambda r) \subset F$ pour tout $\lambda > 0$. Par suite $F = E$, ceci contredit l'hypothèse $F \neq E$.

Exercice 5. Soit $E = C([0,1], \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues sur $[0,1]$. On définit sur E les trois applications $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ par:

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx, \quad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$$

pour tout $f \in E$.

Soit $\phi : E \rightarrow \mathbb{R}$ l'application linéaire sur E définie par:

$$\phi(f) = \int_0^1 x(1-x)f(x)dx$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur E .
2. Montrer que ϕ est une forme linéaire continue sur E pour les trois normes.
3. Calculer la norme de ϕ pour chacune des trois normes (on pourra considérer les fonctions $f_n(x) = x^n(1-x)^n$).

Corrigé:

1. Montrons que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur E .

i) Cas de $\|\cdot\|_1$.

- Séparation. Si $\|f\|_1 = 0$ alors $f(x) = 0$ pour tout $x \in [0,1]$ car sinon il existerait $\delta > 0$ et un intervalle $[s, t] \subset [0,1]$ avec $s < t$ tels que $|f(x)| \geq \delta$ dans cet intervalle, ce qui impliquerait que $\int_0^1 |f(x)| dx \geq \int_s^t |f(x)| dx \geq \delta(t-s) > 0$, absurde.

- Homogénéité. Découle de la linéarité de l'intégrale.
- Inégalité triangulaire. Découle de l'inégalité triangulaire vérifiée par le module dans l'espace des nombres complexes et de la linéarité de l'intégrale.
- ii) Cas de $\|\cdot\|_2$.
 - Séparation. Le même raisonnement que dans i), si $\|f\|_2 = 0$ alors $f(x) = 0$ pour tout $x \in [0,1]$ car sinon il existerait $\delta > 0$ et un intervalle $[s,t] \subset [0,1]$ avec $s < t$ tels que $|f(x)| \geq \delta$ dans cette intervalle, ce qui impliquerait que $\left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx\right)^{1/2} \geq \delta\sqrt{t-s} > 0$, absurde.
 - Homogénéité. Découle de la linéarité de l'intégrale.
 - Inégalité triangulaire. Découle du fait que $\|\cdot\|_2$ dérive d'un produit scalaire et de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Soit $f, g \in E$, on a

$$\begin{aligned}\|f+g\|_2^2 &\leq \int_{[0,1]} |f(x)+g(x)|(|f(x)|+|g(x)|)dx \\ &\leq \|f+g\|_2 \cdot (\|f\|_2 + \|g\|_2)\end{aligned}$$

ce qui implique l'inégalité de Minkowski

$$\|f+g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$$

- iii) Cas de $\|\cdot\|_\infty$.
 - Séparation. Immédiat, si la borne supérieure du module d'une fonction est nulle alors la fonction est nulle.
 - Homogénéité. La borne supérieure $\sup\{|\lambda f(x)|, x \in [0,1]\}$ est égale à $|\lambda| \sup\{|f(x)|, x \in [0,1]\}$.
 - Inégalité triangulaire. Découle de l'inégalité triangulaire vérifiée par le module dans l'espace vectoriel normé des nombres complexes.
- 2. Montrons que ϕ est une forme linéaire continue sur E pour les trois normes.
- Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on a:

$$\begin{aligned}\phi(\lambda f + g) &= \int_0^1 x(1-x)(\lambda f + g)(x)dx \\ &= \int_0^1 \lambda x(1-x)f(x)dx + \int_0^1 x(1-x)g(x)dx \\ &= \lambda\phi(f) + \phi(g)\end{aligned}$$

Étudions la continuité de ϕ :

Remarquons que $\forall x \in [0,1]$, on a: $0 \leq k(x) = x(1-x) = -(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}$ Donc $0 \leq k(x) \leq \frac{1}{4}$.

- i) Cas de $\|\cdot\|_1$. On a

$$\begin{aligned}|\phi(f)| &\leq \int_0^1 x(1-x)|f(x)|dx \\ &\leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f(x)|dx \\ &\leq \frac{1}{4} \|f\|_1\end{aligned}$$

Donc ϕ est continue de $(E, \|f\|_1)$ dans $\mathbb{R}$.

- ii) Cas de $\|\cdot\|_\infty$

On a

$$\begin{aligned}
 |\phi(f)| &\leq \int_0^1 x(1-x)|f(x)|dx \\
 &\leq \int_0^1 x(1-x)\|f\|_\infty dx \\
 &\leq \|f\|_\infty \int_0^1 x(1-x)dx \\
 &\leq \frac{1}{6}\|f\|_\infty
 \end{aligned}$$

ϕ est bien continue de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans $\mathbb{R}$.

iii) Cas de $\|\cdot\|_2$.

On a

$$\begin{aligned}
 |\phi(f)| &\leq \int_0^1 x(1-x)|f(x)|dx \\
 &\leq \|f\|_2 \sqrt{\int_0^1 x^2(1-x)^2 dx} \\
 &\leq \|f\|_2 \sqrt{\int_0^1 (x^4 - 2x^3 + x^2) dx} \\
 |\phi(f)| &\leq \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \|f\|_2
 \end{aligned}$$

Alors ϕ est continue de E muni de $\|\cdot\|_2$ dans $\mathbb{R}$.

3. Calculons la norme de ϕ pour les trois normes

* Pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ on a

$$|\phi(f)| \leq \frac{1}{6}\|f\|_\infty$$

donc $\|\phi\| \leq \frac{1}{6}$, or en choisissant $f(x) = 1, \forall x \in [0, 1]$ on obtient: $\phi(f) = \frac{1}{6}\|f\|_\infty$, et par conséquent $\|\phi\| = \frac{1}{6}$.

* Pour la norme $\|\cdot\|_1$ on a

$$|\phi(f)| \leq \frac{1}{4}\|f\|_1$$

donc $\|\phi\| \leq \frac{1}{4}$,

* Pour la norme $\|\cdot\|_2$ on a

$$|\phi(f)| \leq \|k\|_2 \|f\|_2$$

donc $\|\phi\| \leq \|k\|_2$, mais en choisissant $f(x) = k(x), \forall x \in [0, 1]$, on obtient

$$\phi(f) = \int_0^1 x^2(1-x)^2 dx = \|k\|_2^2 = \|k\|_2 \|f\|_2$$

donc $\|\phi\| = \|k\|_2$.

Exercice 6. Soit E un espace vectoriel normé et $u : E \rightarrow \mathbb{K}$ une forme linéaire non nulle. Soit $H = u^{-1}\{0\}$ le noyau de u .

1. Montrer que H est un hyperplan de E et que, si u est continue, H est fermé dans E .
2. Réciproquement, on suppose H fermé. Montrer que u est continue.
3. Soit E l'espace des fonctions réelles définies sur $[0, 1]$, de classe C^1 sur $[0, 1]$, muni de la norme de la convergence uniforme. Montrer que l'ensemble $H = \{f \in E, f'(0) = 0\}$ n'est

pas fermé dans E . (On pourra considérer la forme linéaire $f \mapsto f'(0)$ et montrer qu'elle n'est pas continue).

Corrigé:

Pour les questions 1 et 2 voir cours.

3. On considère l'application linéaire φ définie par:

$$\begin{aligned} \varphi : C^1([0,1]) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f &\longmapsto \varphi(f) = f'(0) \end{aligned}$$

Pour $p \in \mathbb{N}^*$, on définit la suite de fonctions: $f_p(x) = \frac{\sin(px)}{p}$.

On a: $\|f_p\|_\infty = \max_{x \in [0,1]} \frac{|\sin(px)|}{p} \leq \frac{1}{p}$, donc $\lim_{p \rightarrow \infty} f_p = 0$ dans $C^1([0,1], \|\cdot\|_\infty)$. D'autre part, on a: $f'_p(x) = \cos px \Rightarrow \phi_p(f) = f'_p(0) = 1 \not\rightarrow 0$. Par suite ϕ n'est pas continue en 0 donc n'est pas continue et d'après ce qui précède l'hyperplan H n'est pas fermé.

Exercice 7. Soit E l'ensemble des polynômes réels. Pour $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, on définit l'application:

$$P \rightarrow \|P\| = \sum_{k=0}^n |a_k|.$$

1. Montrer que $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé non complet (Indication: Considérer la suite de polynômes $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$).

2. Vérifier si les formes suivantes sont continues et calculer leur norme

i) $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(P) = \int_0^1 P(x) dx$,

ii) $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(P) = P'(0)$,

iii) $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(P) = P'(1)$.

3. Est ce que l'application linéaire $\varphi : (E, \|\cdot\|) \rightarrow (E, \|\cdot\|)$ définie par $\varphi(P)(x) = P(x+1)$ est continue sur E ? (Raisonnement par l'absurde puis considérer la suite de polynôme $P_n(x) = x^n$).

Corrigé:

1. Soient $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $Q(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k \in E$, ($n \geq m$) et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Séparation :

$$\|P\| = 0 \iff a_k = 0, \forall k = 0, 1, \dots, n \iff P = 0.$$

- Homogénéité :

$$\|\lambda P\| = \sum_{k=0}^n |\lambda a_k| = |\lambda| \|P\|.$$

- Inégalité triangulaire :

$$\|P + Q\| = \sum_{k=0}^n |a_k + b_k| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| + \sum_{k=0}^m |b_k| = \|P\| + \|Q\|.$$

D'où $(E, \|\cdot\|)$ est un e.v.n.

- Montrons que $(E, \|\cdot\|)$ n'est pas complet.

On cherche une suite de Cauchy de E qui ne converge pas dans E .

Posons $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$, on a $P_n \in E$ et :

$$\begin{aligned} \|P_{n+m}(x) - P_n(x)\| &= \left\| \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{x^k}{k!} \right\| \\ &= \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{1}{k!} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ (comme reste d'une série convergente).} \end{aligned}$$

$\implies (P_n)$ est de Cauchy dans E . Or (P_n) converge uniformément sur les compacts vers $e^x \notin E \implies (E, \|\cdot\|)$ n'est pas complet.

2. i) $\varphi : E \longrightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(P) = \int_0^1 P(t)dt$ est linéaire et :

$$\begin{aligned}\|\varphi(P)\| &= \left| \int_0^1 P(t)dt \right| = \left| \int_0^1 \sum_{k=0}^n a_k t^k dt \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} \right| \leq \sum_{k=0}^n \left| \frac{a_k}{k+1} \right| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| = \|P\|.\end{aligned}$$

Donc φ est continue et $\|\varphi\| \leq \|P\|$.

- Montrons que $\|\varphi\| = 1$.

Pour $P(x) = 1$ on a $\|P\| = 1$ et $|\varphi(P)| = 1 \implies \|\varphi\| \geq 1$. D'où $\|\varphi\| = 1$.

ii) $\varphi : E \longrightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(P) = P'(0)$ est linéaire et :

$$|\varphi(P)| = \left| \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} /_{x=0} \right| = |a_1| \leq \|P\|.$$

$\implies \varphi$ est continue et $\|\varphi\| \leq 1$.

- Montrons que $\|\varphi\| = 1$. Pour $P(x) = x$ on a $\|P\| = 1$ et $\varphi(P) = 1$ donc $|\varphi(P)| = 1$, d'où $\|\varphi(P)\| \geq 1$. Et par suite $\|\varphi\| = 1$.

iii) $\varphi : E \longrightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(P) = P'(1)$ est linéaire. Est-elle continue?

On a :

$$|\varphi(P)| = \left| \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} /_{x=1} \right| = \left| \sum_{k=1}^n k a_k \right|.$$

Pour $P_n(x) = x^n$ on a $\|P_n\| = 1$ et $|\varphi(P_n)| = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. D'où $\nexists M > 0$ tel que

$|\varphi(P_n)| \leq M \|P_n\|$, sinon $n \leq M, \forall n \in \mathbb{N} \implies M = +\infty$. Alors φ n'est pas continue.

3. i) Supposons φ continue. Alors il existe $C \geq 1$ tel que :

$$\|\varphi(P)\| \leq C \|P\|, \forall P \in E.$$

Prenons le polynôme $P_n(x) = x^n$. Alors $\|P\| = 1$ et :

$$\|\varphi(P_n)\| = \|(x+1)^n\| = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k = \sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n.$$

Donc si $\exists M > 0$ tel que $\|\varphi(P)\| \leq M \|P\|$ alors $\|\varphi(P_n)\| \leq M \|P_n\|$, i.e $2^n \leq M$. Si $n \rightarrow +\infty$ on obtient $M = +\infty$. Alors φ n'est pas continue.

Exercice 8. Soient $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace de Hilbert, F un sous espace de dimension 1 et $F^\perp$ son orthogonal. Soit $a \in F$ non nul. Montrer que la distance $d(x, F^\perp)$ de tout $x \in E$ à $F^\perp$ est donnée par :

$$d(x, F^\perp) = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|}$$

Soit $E = L^2([0,1])$ l'espace de Hilbert des classes de fonctions de carré intégrables

1. Montrer que $F = \left\{ f \in E : \int_0^1 f(x)dx = 0 \right\}$ est un hyperplan fermé de E . Quel est son orthogonal?

2. Calculer la distance de la fonction $f(x) = x^2$ au sous espace F .

Corrigé:

a) Comme F est de dimension finie, alors il est fermé d'où $E = F \oplus F^\perp$.
 donc $\forall x \in E$, il existe une unique couple $(x_1, x_2) \in F \times F^\perp$ tel que $x = x_1 + x_2$.
 de plus il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ et $a \in E$ tels que $x_1 = \alpha a$. (Car F est de dimension 1)
 On a: $d(x, F^\perp) = \{\inf \|x - y\|, y \in F^\perp\} = \|x - x_2\| = \|\alpha a\| = |\alpha| \|a\|$
 donc: $\langle x - x_2, a \rangle = \langle \alpha a, a \rangle \Rightarrow \langle x, a \rangle - \langle x_2, a \rangle = \langle \alpha a, a \rangle$

$$\Rightarrow \langle x, a \rangle - \langle x_2, a \rangle = \alpha \|a\|^2$$

$$\Rightarrow \langle x, a \rangle = \alpha \|a\|^2$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2}$$

$$\text{d'où } d(x, F^\perp) = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|^2} \cdot \|a\| = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|}$$

b) i) Montrons que $F = \left\{ f \in E : \int_0^1 f(x) dx = 0 \right\}$ est un Hyperplan fermé de E :
 pour montrer que F est un hyperplan il suffit de montrer que $\ker f$ est fermé.

$$\text{On a: } \ker f = \left\{ f \in E, \int_0^1 f(x) dx = 0 \right\} = F.$$

Soit $\psi : E = L^2([0,1]) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f \rightarrow \psi(f) = \int_0^1 f(x) dx$$

Par définition: ψ continue $\Leftrightarrow \ker \psi$ est fermé.

On a:

$$\begin{aligned} |\psi(f)| &= \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx \\ &\leq \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \|f\|_2 \end{aligned}$$

$\Rightarrow |\psi(f)| \leq \|f\|_2$ d'où ψ est continue. Alors $\ker \psi$ est fermé d'où: F est un Hyperplan.
 - Quel est son orthogonal?

$$\text{On a: } F = \left\{ f \in E, \int_0^1 f(x) dx = 0 \right\} = \left\{ f \in E, \int_0^1 f \cdot 1 dx = 0 \right\} \Rightarrow F^\perp = \text{vect}(1)$$

ii) Calculons $d(f, F)$:

$$\text{On a: } d(x, F^\perp) = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|} \text{ donc: } d(f, F) = \frac{|\langle f, 1 \rangle|}{\|1\|}$$

$$\text{on a: } \langle f, 1 \rangle = \int_0^1 f \cdot 1 dx = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \text{ donc: } d(f, F) = \frac{1}{3}$$

Exercice 9. Soit E un espace de Hilbert et F un sous-espace vectoriel de E . Montrer que :

1. $F^\perp = \bar{F}^\perp$ et $(F^\perp)^\perp = \bar{F}$.
2. $E = \bar{F} \oplus F^\perp$.
3. F est dense dans E si et seulement si $F^\perp = \{0\}$.

Corrigé:

Voir Cours

Exercice 10. Soit E un espace de Hilbert. Déterminer une expression de la projection sur la boule unité fermée de E .

Corrigé:

Rappel. Théorème de la projection.

Si E est un espace de Hilbert et F une partie convexe et fermée, alors:

Pour tout $x \in E$, $\exists! a \in F$, $d(x, F) = \|x - a\|$ avec $a = P_F(x)$.

De plus, on a: $\operatorname{Re}(\langle x - P_F(x), y - P_F(x) \rangle) \leq 0 \quad \forall y \in F$.

On pose $F = B_f(0,1)$ la boule unité fermée de E

Premier cas: Si $x \in F$, alors $P_F(x) = x$.

Deuxième cas: $x \notin F$, montrons que $P_F(x) = \frac{x}{\|x\|}$.

Soit $y \in F$ et posons $A = \left\langle x - \frac{x}{\|x\|}, y - \frac{x}{\|x\|} \right\rangle$

on a

$$\begin{aligned} A &= \langle x, y \rangle - \left\langle x, \frac{x}{\|x\|} \right\rangle - \left\langle \frac{x}{\|x\|}, y \right\rangle + \left\langle \frac{x}{\|x\|}, \frac{x}{\|x\|} \right\rangle \\ &= \langle x, y \rangle - \|x\| - \frac{1}{\|x\|} \langle x, y \rangle + 1 \\ &= \left(1 - \frac{1}{\|x\|}\right) \langle x, y \rangle + 1 - \|x\| \\ &= \left(\frac{\|x\| - 1}{\|x\|}\right) \langle x, y \rangle + 1 - \|x\| \\ &= (\|x\| - 1) \left(\left\langle \frac{x}{\|x\|}, y \right\rangle - 1 \right) \end{aligned}$$

- Puisque $x \notin F$ alors $\|x\| - 1 > 0$

- Et on a: $\left\langle \frac{x}{\|x\|}, y \right\rangle \leq \frac{\|x\|}{\|x\|} \cdot \|y\| \leq 1$

$$\Rightarrow \left\langle \frac{x}{\|x\|}, y \right\rangle - 1 \leq 0$$

$$\Rightarrow \left\langle x - \frac{x}{\|x\|}, y - \frac{x}{\|x\|} \right\rangle \leq 0 \quad \forall y \in F$$

Alors: $P_F(x) = \frac{x}{\|x\|}$

Exercice 11. Soit a un élément non nul d'un espace de Hilbert $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Montrer que pour tout $x \in E$, on a :

$$d\left(x, \{a\}^\perp\right) = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|}$$

Corrigé:

Voir Exercice 8

Exercice 12. Soit $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. On définit le sous espace vectoriel de E

$$F = \{f \in E; \quad f(0) = 0\}$$

Montrer que :

$$F^\perp = \{0\}$$

Corrigé:

Soit $f \in F^\perp$, et considérons l'application g définie par: $g(x) = xf(x)$.

On a $g \in E$ et $g(0) = 0$ donc $g \in F$.

On a $\langle f, g \rangle = 0 \Leftrightarrow \int_0^1 xf^2(x)dx = 0$, or la fonction $x \mapsto xf^2(x)$ est continue, positive et d'intégrale nul, alors

$\forall x \in [0, 1]$, $xf^2(x) = 0$, donc $\forall x \neq 0$, $f(x) = 0$. Et comme f est continue en 0 on a

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

Par conséquent: $\forall x \in [0, 1], f(x) = 0$, d'où $F^\perp = \{0\}$.

Exercice 13. Soit f une forme linéaire continue sur un espace de Hilbert H . Montrer que

$$\dim(\text{Ker } f)^\perp = 1$$

Corrigé:

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ une forme linéaire continue.

- Montrons que $\dim(\text{ker } f)^\perp = 1$.

Comme E est un espace de Hilbert et $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ une forme linéaire continue, alors d'après le théorème de la représentation de Riez, il existe $a \in E$ tel que $f(x) = \langle x, a \rangle$ et $\|f\| = \|a\|$ et on a:

$$\text{ker } f = \{x \in E, \langle x, a \rangle = 0\} = \{a\}^\perp$$

donc

$$(\text{ker } f)^\perp = \{a\}^{\perp\perp} = \text{vect}(a) \Rightarrow \dim(\text{ker } f)^\perp = 1.$$

Exercice 14. Soit E un espace de Hilbert. Soient F_1 et F_2 deux sous espaces vectoriels fermés de E tels que $F_1 \subset F_2$. Montrer que :

$$P_{F_1} \circ P_{F_2} = P_{F_1}.$$

Corrigé:

Soient E un espace de Hilbert et F_1 et F_2 deux s.e.v fermés de E tels que $F_1 \subset F_2$. Montrons que:

$$P_{F_1} \circ P_{F_2} = P_{F_1}.$$

D'après le théorème de la projection, on a

$$\begin{cases} \forall x \in E, \exists! P_{F_1}(x) & x - P_{F_1}(x) \in F_1^\perp & (1) \\ \forall x \in E, \exists! P_{F_2}(x) & x - P_{F_2}(x) \in F_2^\perp & (2) \end{cases}$$

On a d'après (1): $P_{F_2}(x) - P_{F_1}(P_{F_2}(x)) \in F_1^\perp$

Puisque $F_1 \subset F_2$, alors $F_2^\perp \subset F_1^\perp$, donc d'après (2), on a: $x - P_{F_2}(x) \in F_2^\perp \subset F_1^\perp$. et comme $F_1^\perp$ est un s.e.v de E , alors

$$P_{F_2}(x) - P_{F_1}(P_{F_2}(x)) + x - P_{F_2}(x) \in F_1^\perp$$

Par conséquent

$$x - P_{F_1}(P_{F_2}(x)) \in F_1^\perp, \quad \forall x \in E$$

et d'après l'unicité de la projection, on a:

$$\forall x \in E, \quad P_{F_1}(P_{F_2}(x)) = P_{F_1}(x) \quad \text{ainsi} \quad P_{F_1} \circ P_{F_2} = P_{F_1}$$

.

Exercice 15. Soient E un espace de Hilbert et $x \in E$. Soient $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite orthonormale d'éléments de E et F le sous espace vectoriel engendré par les $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Soient F_n le sous espace vectoriel engendré par $\{e_1; \dots; e_n\}$ et P_{F_n} la projection orthogonale sur F_n .

1. Montrer que: $P_{F_n}(x) = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$.
2. Montrer que: $\sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 + \|x - P_{F_n}(x)\|^2 = \|x\|^2$.
3. En déduire que: $\sum_{n=1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.
4. On définit $d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$. Montrer que:

$$\sum_{n=1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2 + (d(x, F))^2 = \|x\|^2$$

Corrigé:

Appliquer les résultats du cours